成都信息工程学院考试试卷

2018 ——2019 学年第 2 学期

课程名称：高频电子线路　使用班级：通信工程/电子工程级

试卷形式：开卷□闭卷√

试题	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

密封线内不答题　班级＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　学号＿＿＿＿

一、 填空与选择填空题（每空 1.5 分，共 30 分）

1. 混频器由相乘器和①＿＿＿电路组成。

A. 低通滤波器　B. 带通滤波器

C. 高通滤波器　D. 带阻滤波器

2. 选频电路的主要作用是②＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

3. 利用谐振功率放大器的集电极调制特性进行调幅，可得到 AM 调幅波，此时功放应工作在③＿＿＿＿状态。

A.欠压　B.临界　C.过压

4. 当输入电压为正弦波时，丙类谐振功率放大器集电极电流 i_C 为脉冲电流，由于负载为 LC 回路，所以输出电压为④＿＿＿＿＿。

A.方波　B.余弦脉冲　C.正弦波

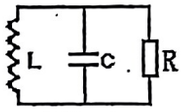
5. 设反馈振荡器中放大器的电压增益为 $\dot{A}=Ae^{j\varphi_A}$，反馈网络的反馈系数为 $\dot{F}=Fe^{j\varphi_F}$，则这种振荡器起振的振幅条件为⑤＿＿＿＿＿；而相位平衡条件为⑥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

6. 普通三点式 LC 振荡器中，晶体三极管的基-射极间和射-集电极之间接的是电容的话，则基-集电极间应接⑦＿＿＿元件。

7. 串联型晶体振荡器中，石英谐振器（JT）被当作⑧＿＿＿＿＿ 使用。

8. 在题图 1-1 所示 LCR 并联回路中，减小电阻 R 会使回路的通频带⑨＿＿＿；并且会使回路的品质因数⑩＿＿＿＿。

A. 增大　B. 减小　B. 不变　D. 无法确定



题图 1-1

9. 假设普通双边带调幅（AM）信号的数学表达式为：$u(t)=5[1+\frac{1}{2}\cos(2\pi\times10^3 t)]\cos(2\pi\times10^6 t)$ V，则其调幅系数 $m_a=$⑪＿＿＿；

10. 假设某调制信号电压为：$u_\Omega(t)=U_{\Omega m}\cos 2\pi\times10^3 t$，则：$u(t)=10\cos[2\pi\times10^6 t+4\sin(2\pi\times10^3 t)]$ 表示的是⑫＿＿＿＿信号。

A. 调频　B. 调相　C. 调幅

11. 能够用峰值包络检波器进行解调的调幅波应是⑬＿＿＿＿＿。

A. SSB（单边带）　B. AM（普通双边带）

C. DSB（抑制载波的双边带）　D. VSB（残留边带）

12. 如果二极管峰值包络检波器的 RC 放电时间常数过大，则电路会产生⑭＿＿＿＿＿＿＿ 失真。

13. 鉴频器输出的低频电压与输入调频波的⑮＿＿＿＿＿成正比关系。

A. 振幅　B. 频率　C. 相位

14. 对于调频波而言，当调制信号的角频率增加时，最大角频率偏移 (16) ＿＿＿＿，最大相位偏移 (17) ＿＿＿＿＿；对于调相波而言，当调制信号的角频率增加时，最大角频率偏移 (18) ＿＿＿＿＿；最大相位偏移 (19) ＿＿＿＿＿。

A. 增加　B. 减小　C. 不变

15. 载波角频率是调频波的瞬时角频率变化的 (20) ＿＿＿＿＿

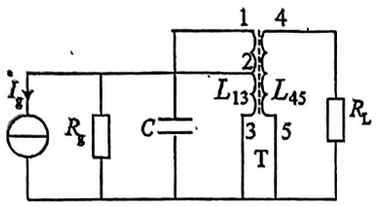
A. 最小值　B. 平均值　C. 最大值

二. 综合分析与计算题（共 65 分）

1. （6 分）电路如题图 2-1 所示，给定参数如下：由 L_{13} 和 C 构成的并联回路谐振频率 $f_0=20$ MHz，$C=28$ pF，电感 L_{13} 的空载品质因数 $Q_0=60$，线圈圈数 $N_{12}=6$，$N_{23}=4$，$N_{45}=3$，$R_g=2.5$ kΩ，$R_L=$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

900Ω。试求：电感 L_{13}；有载品质因数 Q_L；通频带 $BW_{0.7}$。



题图 2-1

解：$\because f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{L_{13}C}}=20\times10^6 \quad \therefore L_{13}=\frac{1}{(2\pi\times20\times10^6)^2C}\approx2.26\mu H$

$\because Q_0=\frac{R_P}{\omega_0 L}=60 \quad \therefore R_P=Q_0\omega_0 L\approx17k\Omega$

∵将 R_L 和 R_g 等效到选频回路两端后的电阻分别为：

$$R'_L=(\frac{N_{12}+N_{23}}{N_{45}})^2R_L=10k\Omega \qquad R'_g=(\frac{N_{12}+N_{23}}{N_{23}})^2R_g=15.625k\Omega$$

∴ 选频回路谐振电阻为：

$$R_e=R'_L//R'_g//R_P\approx7.9k\Omega$$

$$Q_L=\frac{R_e}{\omega_0 L}\approx\frac{7.9\times10^3}{2\pi\times20\times10^6\times2.26\times10^{-6}}\approx27.8$$

$$BW_{0.7}=\frac{f_0}{Q_L}=\frac{20\times10^6}{27.8}\approx0.719MHz$$

2.（14 分） 一谐振功率放大器工作于临界状态，已知电源电压 V_{CC}=24V，输出电压 U_{cm}=22V，输出功率 P_o=5W，集电极效率 η_c=60%。

（1）.（8 分）计算电源供给的直流功率 P_D、集电极功耗 P_C，电流 I_{co}、I_{c1m} 以及等效负载谐振电阻 R_e。

$$P_D=\frac{P_o}{\eta_C}=\frac{5}{0.6}=8.33W$$

$$P_C=P_D-P_o=8.33-5=3.33W$$

$$I_{c1m}=2\frac{P_o}{U_{cm}}=2\times\frac{5}{22}=0.455A$$

$$I_{C0}=\frac{I_{c1m}}{g_1(\theta)}=\frac{I_{c1m}}{2\eta_C/\xi}=\frac{0.455}{2\times0.6}\times\frac{22}{24}=0.348A$$

$$R_e=\frac{U_{cm}}{I_{c1m}}=\frac{22}{0.455}=48\Omega$$

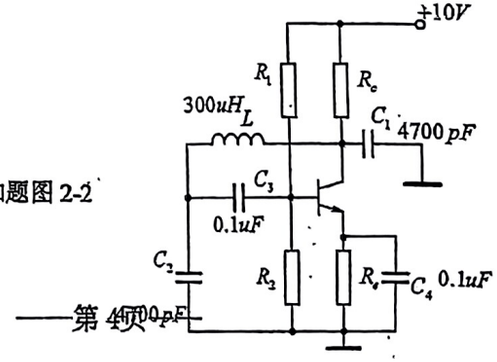
（2）（4 分）若 R_e 增大一倍，功放的工作状态将如何变化？输出功率 P_o 将如何变化？若 R_e 减小一半，功放的工作状态又将如何变化？输出功率 P_o 又将如何变化？

R_e 增大一倍，工作状态由临界变为过压，P_o 将减小；R_e 减小一半，工作状态由临界变为欠压，P_o 将减小。

（3）（2 分）若提高工作效率，问应如何调整？

要提高 η_c，就必须提高 $g_1(\theta)$ 的值，减小导通角θ的值，故降低 U_{bm} 来获得θ减小的需要。

3.（8 分） 一振荡器电路如题图 2-2 所示。



题图 2-2

密封线内不答题

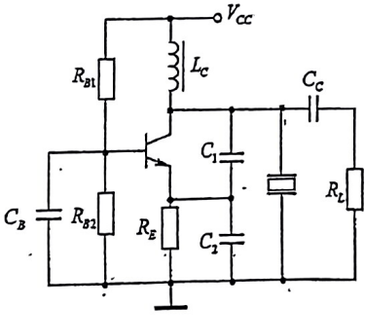
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

（1）（3 分）画出该振荡器的交流通路。

（2）（5 分）问：该电路是否满足正弦波振荡的相位平衡条件？它属于哪种类型的振荡电路。振荡频率是多少？

4.（5 分）一晶体振荡电路如题图 2-3 所示。

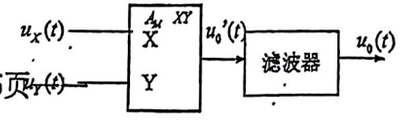
（1）画出该晶振的交流通路.



题图 2-3

（2）晶体在电路中等效为何种器件？该电路属于何种晶体振荡器？

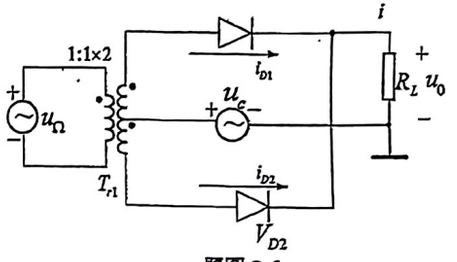
5.（5 分）一线性频谱搬移电路模型



题图 2-4

如题图 2-4 所示，已知乘积系 $A_M=1$（V^{-1}）；假设 $u_X(t)=U_{cm}\cos\omega_c t$ 为本地载波，$u_Y(t)=U_m\cos\Omega t\cos\omega_c t$ 为调幅信号，试写出相乘器输出电压 $u_0'(t)$ 的时域表达式，画出其频谱草图。若滤波器是低通滤波器，问该电路实现何种功能？

6.（7 分）二极管电路如题图 2-5 所示，其中高频载波 $u_c=U_{\Omega m}\cos\omega_c t$ 为大信号，低频调制信号 $u_\Omega=U_{\Omega m}\cos\Omega t$ 为小信号（即 $U_{cm}\gg U_{\Omega m}$），使两只性能完全相同的二极管工作在受 u_c 控制的开关状态下。（注：设两二极管正向导通电阻 $r_d\approx 0$，反向电阻趋于无穷大）



题图 2-5

（1）（5 分）试用开关函数法分析该电路中流过负载 R_L 的电流 i（或输出电压 u_0）中的频率成分，并说明电路是否具有调幅功能？

（提示：单向开关函数 $k_1(\omega_c t)=\begin{cases}1 & u_c\geq 0\\ 0 & u_c<0\end{cases}=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\cos\omega_c t-\frac{2}{3\pi}\cos 3\omega_c t+\cdots$）

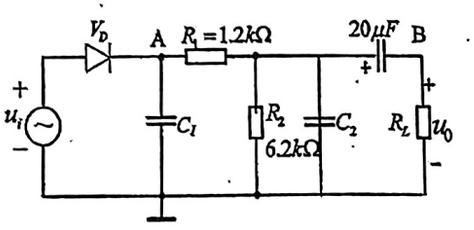
密封线内不答题
班级_____ 姓名_____ 学号_____
系名_____

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

（2）（2分）若将该电路中二极管V_{D2}掉个，问该电路是否具有调幅功能？

7.（7分） 二极管峰值包络检波电路如题图2-6所示。其中，$R_L=18k\Omega$；$C_1=C_2=4700pF$。

（1）（4分）试问该电路的直流负载电阻R和低频交流电阻R_Ω分别等于多少？该检波器会不会产生负峰切割失真？



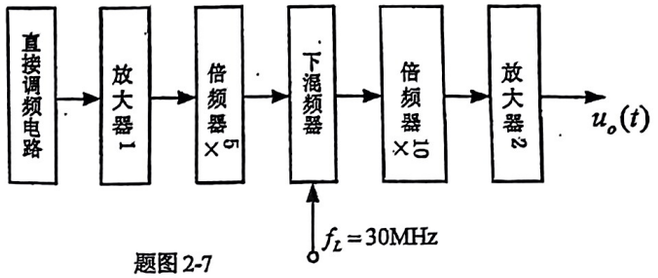
题图2-6

$R=R_1+R_2=7.4k\Omega$　　$R_\Omega=R_1+\dfrac{R_2R_L}{R_2+R_L}\approx5.61k\Omega$

无负峰切割失真条件：$m_a\le\dfrac{R_\Omega}{R}=\dfrac{5.61}{7.4}=0.758$

（2）（3分）设检波效率$k_d\approx1$，且$u_i=2(1+0.5\cos\Omega t)\cos\omega_c t$，$\omega_c=6\Omega$。试按对应关系画出图中A、B两点的电压波形草图。

8.（5分） 某调频电路的组成框图如题图2-7所示，直接调频器输出调频波的中心频率为10MHz，调制信号频率为5KHz，最大频偏为4KHz。试求：



题图2-7

（1）该设备输出信号的中心频率、最大频偏和调制频率；

（2）两个放大器的中心频率和通频带宽度。

9.（4分） 用调制信号$u_\Omega(t)=U_{\Omega m}\cos(\Omega t)$对高频载波$u_c(t)=U_{cm}\cos(\omega_c t)$进行调频，调频灵敏度为$k_f$。请回答以下问题：

（1）写出调频器输出电压$u_{FM}(t)$的表达式。

（2）如果再对$u_{FM}(t)$进行鉴频，调频灵敏度为S_f，写出鉴频后输出电压$u_o(t)$的表达式。

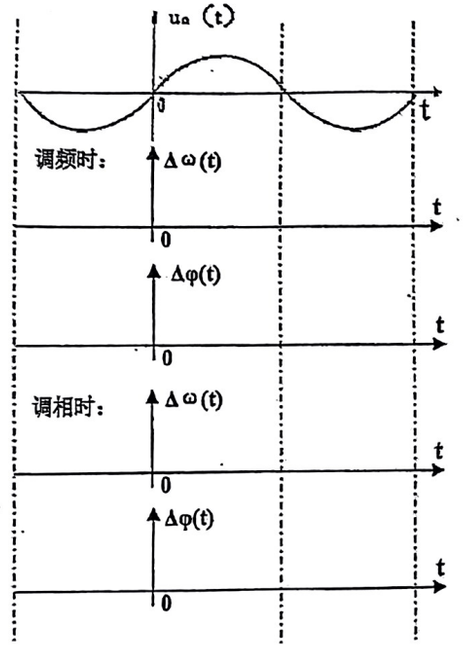
密封线内不答题

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

10.（4 分）已知调制信号电压 $u_\Omega(t)$ 如图所示，试在下图中对应画出：

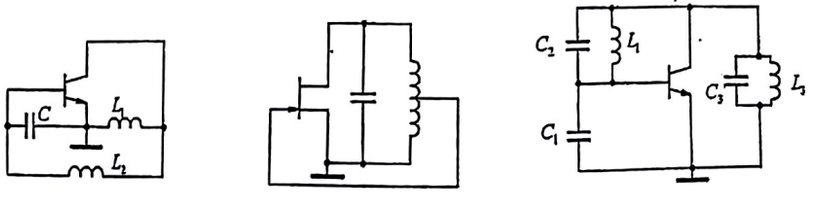
1) 调频时的瞬时角频率偏移$\Delta\omega(t)$和瞬时相位偏移$\Delta\varphi(t)$的波形。

2) 调相时的瞬时角频率偏移$\Delta\omega(t)$和瞬时相位偏移$\Delta\varphi(t)$的波形。



三. 判断正误（在括号中标以“×”或“√”）（每小题 1 分，共 5 分）

1. 如题图 3-1 所示电路的交流通路中，只有（a）电路不满足相位平衡条件而无法振荡。（　　）



(a)　(b)　(c)

题图 3-1

2. 对高频载波信号进行调频，不会产生相位偏移。（　　）

3 与普通 LC 振荡器相比，晶体振荡器具有更高的频率稳定度。（　　）

4. 直接调频电路中，变容二极管的结电容大小会随外加正向偏置电压而变化。（　　）

5. 乘法器在线性频谱搬移电路中能够产生两输入信号间的和频与差频分量。（　　）

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

高频电子线路复习题(含答案)

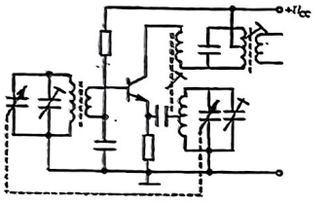
(一)

一、选择题（每小题2分、共30分）将一个正确选项前的字母填在括号内

1．在调谐放大器的LC回路两端并上一个电阻R，可以 （ C ）
A．提高回路的Q值 B．提高谐振频率 C．加宽通频带 D．减小通频带

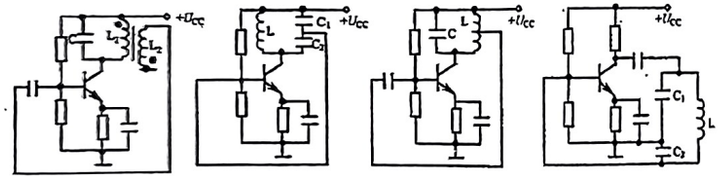
2．在自激振荡电路中，下列哪种说法是正确的 （ C ）
A．LC振荡器、RC振荡器一定产生正弦波 B．石英晶体振荡器不能产生正弦波
C．电感三点式振荡器产生的正弦波失真较大 D．电容三点式振荡器的振荡频率做不高

3．如图为某收音机的变频级，以下正确叙述是 （ A ）



A．电感三点式本机振荡电路
B．双回路调谐放大器取出中频信号
C．对接收信号构成共基放大电路
D．以上说法都不对

4．试用自激振荡的相位条件判别下图能产生自激振荡的电路 （ D ）



A B C D

5．功率放大电路根据以下哪种说法可分为甲类、甲乙类、乙类、丙类等 （ D ）
A．电路特点 B．功率放大倍数 C．电流大小 D．功放管静态工作点选择情况

6．用万用表欧姆档测量小功率三极管的电极时，应该把欧姆档拨到 （ A ）
A．R×100或R×1k档 B．R×1档 C．R×10档 D．R×10k档

7．若载波$u_c(t)=U_c\cos\omega_c t$，调制信号$u_\Omega(t)=U_\Omega\cos\Omega t$，则调频波的表达式为 （ A ）
A．$u_{FM}(t)=U_c\cos(\omega_c t+m_f\sin\Omega t)$ B．$u_{PM}(t)=U_c\cos(\omega_c t+m_p\cos\Omega t)$
C．$u_{PM}(t)=U_c(1+m_p\cos\Omega t)\cos\omega_c t$ D．$u_{PM}(t)=kU_\Omega U_c\cos\omega_c t\cos\Omega t$

8．MC1596集成模拟乘法器不可以用作 （ C ）
A．振幅调制 B．调幅波的解调 C．频率调制 D．混频

9．某超外差接收机的中频为465kHz，当接收931kHz的信号时，还收到1kHz的干扰信号，此干扰为 （ A ）
A．干扰哨声 B．中频干扰
C．镜像干扰 D．交调干扰

10．混频电路又称变频电路，在变频过程中以下正确叙述是 （ C ）
A．信号的频谱结构发生变化 B．信号的调制类型发生变化
C．信号的载频发生变化

11．二极管峰值包络检波器，原电路正常工作。若加大调制频率Ω，会引起 （ A ）
A．惰性失真 B．底部切割失真 C．惰性失真和底部切割失真

12．AGC电路的作用是 （ C ）
A．维持工作频率稳定 B．消除频率误差
C．使输出信号幅度保持恒定或仅在很小的范围内变化

13．同步检波器要求接收端载波与发端载波 （ C ）
A．频率相同、幅度相同 B．相位相同、幅度相同
C．频率相同、相位相同 D．频率相同、相位相同、幅度相同

14．属于频谱的线性搬移过程的有 （ A ）
A．振幅调制 B．频率调制 C．相位调制 D．角度解调

15．双边带（DSB）信号的振幅正比于 （ C ）
A．U_Ω B．$u_\Omega(t)$ C．$|u_\Omega(t)|$

二、填空题（每小题2分，共10分）

1．石英晶体振荡器是利用石英晶体的 压电和反压电效应 工作的，其频率稳定度很高，通常可分为 串联型晶体振荡器 和 并联型晶体振荡器 两种。

2．为了有效地实现基极调幅，调制器必须工作在 欠压 状态，
为了有效地实现集电极调幅，调制器必须工作在 过压 状态。

3．大信号包络检波器是利用二极管的 单向导电性 和RC网络的 充放电 特性工作的。

4．调频有两种方法，分别称为 直接调频 和 间接调频 。

5．谐振功率放大器通常工作在 丙 类，此类功率放大器的工作原理是：当输入信号为余弦波时，其集电极电流为 周期性余弦脉冲 波，由于集电极负载的 选频 作用，输出的是与输入信号频率相同的 余弦 波。

三、简答题（每小题5分，共10分）

1．无线电通信为什么要进行调制？常用的模拟调制方式有哪些？

答：1） 信号不调制进行发射天线太长，无法架设。
2） 信号不调制进行传播会相互干扰，无法接收。
常用的模拟调制方式有调幅、调频及调相

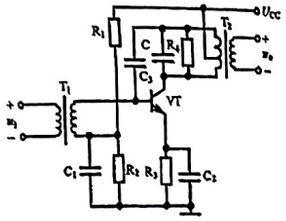
2．锁相环路与自动频率控制电路实现稳频功能时，哪种性能优越？为什么？

答：锁相环路稳频效果优越。
这是由于一般的AFC技术存在着固有频率误差问题（因为AFC是利用误差来减小误差），往往达不到所要求的频率精度，而采用锁相技术进行稳频时，可实现零偏差跟踪。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

四、如图所示调谐放大器，问：

1. LC 回路应调谐在什么频率上？
2. 为什么直流电源要接在电感 L 的中心抽头上？
3. 电容 C_1、C_2 的作用分别是什么？
4. 接入电阻 R_4 的目的是什么？



（8 分）

解：1. LC 回路应调谐在输入信号 ui 的频率上

2. 直流电源要接在电感 L 的中心抽头上是使本电路晶体管的输出端部分接入调谐回路，其目的是要达到预定的选择性和通频带要求

3. 电容 C_1、C_2 是高频旁路电容，它们的作用是保证放大器工作在放大区

4. 接入电阻 R_4 的目的是降低 Q 值，加宽放大器的通频带

五、已知载波电压 $u_c(t)=5\cos 2\pi\times10^6 t$，调制信号电压 $u_\Omega(t)=2\cos 2\pi\times10^3 t$，令常数 $k_a=1$。试：

1. 写出调幅表达式；
2. 求调幅系数及频带宽度；
3. 画出调幅波的波形和频谱图。（12 分）

解：1. $m_a=k_aU_{\Omega m}/U_{cm}=0.4$

$u_{AM}(t)=U_{Cm}(1+m_a\cos\Omega t)\cos\omega ct=5(1+0.4\cos 2\pi\times10^3 t)\cos 2\pi\times10^6 t$

2. $m_a=k_aU_{\Omega m}/U_{cm}=0.4$　　BW=2F=2kHz

3. 图（略）

六、给定调频波的中心频率 $f_c=50$MHz，最大频偏 $\Delta f_m=75$kHz，求：

1. 当调制信号频率 F=300Hz 时，调频指数 m_f 及调频波有效带宽 BW
2. 当调制信号频率 F=15kHz 时，调频指数 m_f 及调频波有效带宽 BW（10 分）

解：1. 调频指数 $m_f=\Delta f_m/F=250$rad　　$BW=2(\Delta f_m+F)=150.6$kHz

2. 调频指数 $m_f=\Delta f_m/F=5$rad　　$BW=2(\Delta f_m+F)=180$kHz

七、在大信号包络检波电路中，

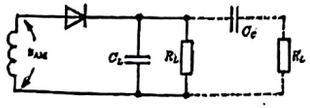
已知：$u_{AM}(t)=10(1+0.6\cos 2\pi\times10^3 t)\cos 2\pi\times10^6 t$ (v)，图中 $R_L=4.7$kΩ，$C_L=0.01$μF，检波效率 $\eta_d=\eta_a=0.85$

求：1. 检波器输入电阻 R_i

2. 检波后在负载电阻 R_L 上得到的直流电压 U_D 和低频电压振幅值 $U_{\Omega m}$。

3. 当接上低频放大器后，若 $R_L'=4$kΩ，该电路会不会产生负峰切割失真？

4. 按检波二极管的方向，若要实现反向 AGC 控制，受控管为 NPN 管，则 AGC 电压加到受控管的哪个电极？（20 分）



解：1. $R_i=R_L/2=2.35$kΩ

2. 直流电压 $U_D=8.5$V　低频电压振幅值 $U_{\Omega m}=0.85\times0.6\times10=5.1$V

3. 会产生负峰切割失真

4. 十AGC 电压加到受控管的发射极

（二）

一、　选择题（每小题 2 分、共 30 分）将一个正确选项前的字母填在括号内

1. 正弦波振荡器中正反馈网络的作用是（ A ）

A．保证产生自激振荡的相位条件

B．提高放大器的放大倍数，使输出信号足够大

C．产生单一频率的正弦波

2. 电容三点式 LC 正弦波振荡器与电感三点式 LC 正弦波振荡器比较，优点是（ B ）

A．电路组成简单　B．输出波形好　C．容易调节振荡频率　D．频率稳定度高

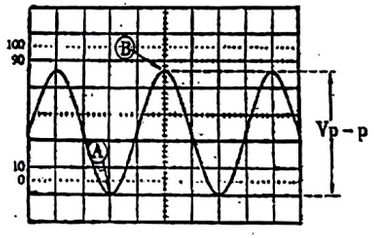
3. 高频功率放大器放大 AM 信号时，工作状态应选（ A ）

A．欠压　　B．临界　　C．过压

4. 高频小信号调谐放大器主要工作在（ A ）

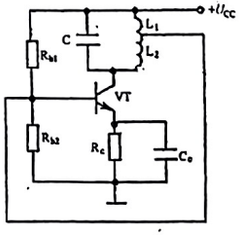
A．甲类　　B．乙类　　C．甲乙类　　D．丙类

5. 如图所示为示波器测量正弦波波形参数的画面，若“VOLTS/DIV”的指示值是 2V，则所测正弦波的峰值为（ B ）



A．9.2V　　B．4.6V　　C．6.5V　　D．3.25V

6. 如图所示电路，以下说法正确的是（ C ）



A．该电路由于放大器不能正常工作，不能产生正弦波振荡

B．该电路由于无选频网络，不能产生正弦波振荡

C．该电路由于不满足相位平衡条件，不能产生正弦波振荡

D．该电路满足相位平衡条件，可能产生正弦波振荡

7. 关于通角 θ 的说法正确的是（ B ）

A．θ 是指一个信号周期内集电极电流导通角度

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

B. θ是指一个信号周期内集电极电流导通角度的一半

C. θ是指一个信号周期内集电极电流导通角度的两倍

8. 调制的描述 （ C ）

A. 用载波信号去控制调制信号的某一个参数，使该参数按特定的规律发生变化。

B. 用调制信号去控制载波信号的某一个参数，使该参数按特定的规律发生变化。

C. 用调制信号去控制载波信号的某一个参数，使该参数随调制信号的规律发生变化。

9. 在波形上它的包络与调制信号形状完全相同的是 （ A ）

A. AM　　B. DSB　　C. SSB　　D. VSB

10. 混频器与变频器的区别 （ B ）

A. 混频器包括了本振电路　　B. 变频器包括了本振电路

C. 两个都包括了本振电路　　D. 两个均不包括本振电路

11. 直接调频与间接调频相比，以下说法正确的是 （ C ）

A. 直接调频频偏较大，中心频率稳定　　B. 间接调频频偏较大，中心频率不稳定

C. 直接调频频偏较大，中心频率不稳定　　D. 间接调频频偏较大，中心频率稳定

12. 一同步检波器，输入信号为 $u_s=U_{sc}\cos(\omega_c+\Omega)t$，恢复载波 $u_r=U_r\cos(\omega_c t+\varphi)$，输出信号将产生 （ C ）

A. 振幅失真　　B. 频率失真　　C. 相位失真

13. 鉴频特性曲线的调整内容不包括 （ B ）

A. 零点调整　　B. 频偏调整

C. 线性范围调整　　D. 对称性调整

14. 某超外差接收机接收 930kHz 的信号时，可收到 690kHz 和 810kHz 信号，但不能单独收到其中一个台的信号，此干扰为 （ D ）

A. 干扰哨声　　B. 互调干扰

C. 镜像干扰　　D. 交调干扰

15. 调频信号 $u_{AM}(t)=U_c\cos(\omega_c t+m_f\sin\Omega t)$ 经过倍频器后，以下说法正确的是（ C ）

A. 该调频波的中心频率、最大频偏及Ω均得到扩展，但 m_f 不变

B. 该调频波的中心频率、m_f 及Ω均得到扩展，但最大频偏不变

C. 该调频波的中心频率、最大频偏及 m_f 均得到扩展，但Ω不变

D. 该调频波最大频偏、Ω及 m_f 均得到扩展，但中心频率不变

二、填空题（每空1分，共15分）

1. 放大器的噪声系数 N_F 是指输入端的 信噪比 与输出端的 信噪比 两者的比值，用分贝表示即为 $10\lg(P_{Si}/P_{Ni})/(P_{So}/P_{No})$ 。

2. 电容三点式振荡器的发射极至集电极之间的阻抗 Z_{ce} 性质应为 容性 ，发射极至基极之间的阻抗 Z_{be} 性质应为 容性 ，基极至集电极之间的阻抗 Z_{cb} 性质应为 感性 。

3. 解调是调制的 逆 过程。振幅调制信号的解调电路称为振幅 检波电路 ，它的作用是 从调幅信号中不失真地检出调制信号 。

4. 常用的混频电路有 二极管混频 、 三极管混频 和 场效应管混频 等。

5. 调频和调幅相比，调频的主要优点是 抗干扰性强 、 信号传输保真度高 和 调频发射机的功率放大管的利用率高 。

三、某发射机输出级在负载 $R_L=100\Omega$ 上的输出信号为

$u_o(t)=4(1+0.5\cos\Omega t)\cos\omega_c t$ V，请问：

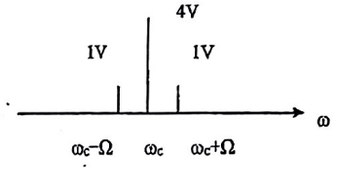
1. 该输出信号是什么已调信号？该信号的调制度 m=？
2. 总的输出功率 P_{av}=？
3. 画出该已调信号的波形、频谱图并求频带宽度 BW （15分）

解：1. 该输出信号是调幅信号。该信号的调制度 m=0.5

2. 总的输出功率 $P_{av}=(1+0.5m_a^2)P_c$

$=(1+0.5m_a^2)U_{cm}^2/2R_L=0.09W$

3.



BW=2×Ω/2π=Ω/π

四、频率为 100MHz 的载波被频率为 5kHz 的正弦信号调频，最大频偏 $\Delta f_m=50$kHz，求：

1. 调频指数 m_f 及调频波有效带宽 BW
2. 如果调制信号的振幅加倍，频率不变时，调频指数 m_f 及调频波有效带宽 BW
3. 如果调制信号的振幅和频率均加倍时，调频指数 m_f 及调频波有效带宽 BW （12分）

解：1. 调频系数 $m_f=\Delta f_m/F=10$rad　　有效带宽 BW=2(mf+1)F=110kHz

2. 调频系数 $m_f=\Delta f_m/F=20$rad　　有效带宽 BW=2(mf+1)F=210kHz

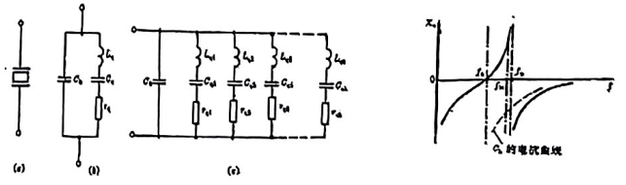
3. 调频系数 $m_f=\Delta f_m/F=10$rad　　有效带宽 BW=2(mf+1)F=220kHz

五、1. 试画出石英谐振器的电路符号、等效电路以及电抗曲线，并说明它在 f<fs、f=fs、fs<f<fp、f>fp 时的电抗性质。

2. 石英晶片之所以能做成谐振器是因为它具有什么特性？

3. 常用的石英晶体振荡电路有几种？ （12分）

解：1. 石英谐振器的电路符号、等效电路如下图（a）、（b）



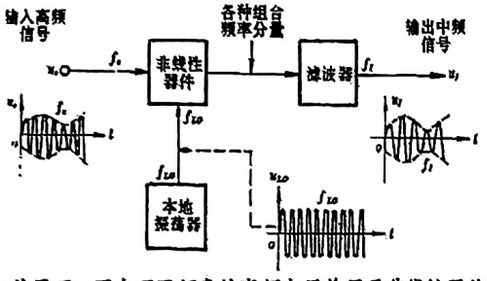
f<fs 电抗呈容性，f=fs 电抗呈阻性，fs<f<fp 电抗呈感性，f>fp 电抗呈容性

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

2. 石英晶片之所以能做成谐振器是因为它具有压电和反压电特性
3. 常用的石英晶体振荡电路有串联型和并联型两种

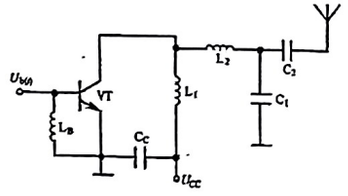
六、画出混频器的组成框图及混频前后的波形图，并简述混频器的工作原理。（10分）

解：



混频器的工作原理：两个不同频率的高频电压作用于非线性器件时，经非线性变换，电流中包含直流分量、基波、谐波、和频、差频分量等。其中差频分量 $f_{LO}-f_S$ 就是混频所需要的中频成分，通过中频带通滤波器把其它不需要的频率分量滤掉，取出差频分量完成混频。

七、如图所示为末级谐振功率放大器原理电路，工作在临界状态，图中 C_2 为耦合电容，输出谐振回路由管子输出电容以及元件 L_1、L_2、C_1 组成，外接负载天线的等效阻抗近似为电阻。现将天线短路、开路，试分别分析电路工作状态如何变化？功率管是否安全？（6分）



解：天线开路时，回路的品质因数升高，所以谐振阻抗 R_e 急剧增加，功率管工作于过压状态，U_{cm} 增高，很可能导致 $U_{CEmax}>U_{(BR)CEO}$，功率管不安全。

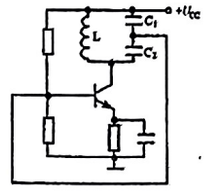
天线短路时，回路严重失谐（呈感性），所以谐振阻抗 R_e 急剧减小，功率管工作于欠压状态；P_c 急增，很可能导致 $P_C>P_{CM}$，功率管烧坏。

（三）

一、选择题（每小题2分、共30分）将一个正确选项前的字母填在括号内

1. 改进型电容三点式振荡器的主要优点是（ C ）
A. 容易起振　B. 振幅稳定　C. 频率稳定度较高　D. 减小谐波分量

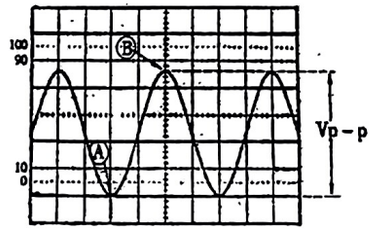
2. 如图所示电路，以下说法正确的是（ C ）



E. 该电路可以产生正弦波振荡
F. 该电路不能产生正弦波振荡，原因在于振幅平衡条件不能满足；
G. 该电路不能产生正弦波振荡，原因在于相位平衡条件不能满足；
H. 该电路不能产生正弦波振荡，原因在于振幅平衡、相位平衡条件均不能满足；

3. 功率放大电路与电压放大电路的区别是（ C ）
A. 前者比后者电源电压高　B. 前者比后者电压放大倍数大
C. 前者比后者效率高　D. 前者比后者失真小

4. 如图所示为示波器测量正弦波波形参数的画面，若“TIME/DIV”的指示值是5μs，则所测正弦波的频率为（ B ）



A. 100kHz　B. 50kHz　C. 25kHz　D. 20kHz

5. 小信号调谐放大器主要用于无线通信系统的（ B ）
A. 发送设备　B. 接收设备　C. 发送设备、接收设备

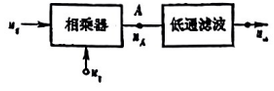
6. 高频功率放大器主要工作在（ D ）
A. 甲类　B. 乙类　C. 甲乙类　D. 丙类

7. 若载波 $u_c(t)=U_c\cos\omega_c t$，调制信号 $u_\Omega(t)=U_\Omega\cos\Omega t$，则双边带调幅波的表达式为（ D ）
A. $u_{DSB}(t)=U_c\cos(\omega_c t+m_a\sin\Omega t)$　B. $u_{DSB}(t)=U_c\cos(\omega_c t+m_a\cos\Omega t)$
C. $u_{DSB}(t)=U_c(1+m_a\cos\Omega t)\cos\omega_c t$　D. $u_{DSB}(t)=kU_\Omega U_c\cos\omega_c t\cos\Omega t$

8. 单频调制时，调频波的最大频偏 Δf_m 正比于（ A ）
A. U_Ω　B. $u_\Omega(t)$　C. Ω

9. 鉴相的描述是（ C ）
A. 调幅信号的解调　B. 调频信号的解调　C. 调相信号的解调

10. 下图所示框图能实现何种功能？（ B ）
其中 $u_s(t)=U_s\cos\omega_c t\cos\Omega t$，　$u_r(t)=U_r\cos\omega_c t$



A. 振幅调制
B. 检波

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

C. 混频

D. 鉴频

11. 振荡器的相位平衡条件和振幅起振条件为 （ C ）

A. $\varphi_T(\omega)=2n\pi$，$T(j\omega)=1$

B. $\varphi_T(\omega)=0$，$T(j\omega)=1$

C. $\varphi_T(\omega)=2n\pi$，$T(j\omega)>1$

12. 调幅的描述 （ C ）

D. 用载波信号去控制调制信号的振幅，使调制信号的振幅按载波信号的规律发生变化。

E. 用调制信号去控制载波信号的振幅，使调制信号的振幅按载波信号的规律发生变化。

F. 用调制信号去控制载波信号的振幅，使载波信号的的振幅随调制信号的规律发生变化。

13. 属于频谱的非线性搬移过程的有 （ D ）

A. 振幅调制 B. 调幅波的解调 C. 混频 D. 频率调制

14. 谐振功率放大器的输入激励信号为余弦波时，集电极电流为 （ C ）

A. 余弦波 B. 正弦波 C. 余弦脉冲波

15. MC1596 集成模拟乘法器可以用作 （ A ）

A. 混频 B. 频率调制 C. 相位调制

二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 有一中频 f_I=465kHz 的超外差接收机，当接收信号频率 f_C=1200kHz，则其本振频率 f_{LO}= 1665kHz ，镜像干扰频率为 2130kHz 。

2. 通信系统由输入变换器、 发送设备 、 信道 、 接收设备 以及输出变换器组成。

3. 调幅波的几种调制方式是 普通调幅 、 双边带调幅 、 单边带调幅 和 残留单边带调幅 。

4. 单调谐放大器经过级联后电压增益 增大 、通频带 变窄 、选择性 变好 。（在空格中填写变化趋势）

5. 调频的主要优点是 抗干扰能力强 、 功率管利用率高 和 信号传输保真度高 。

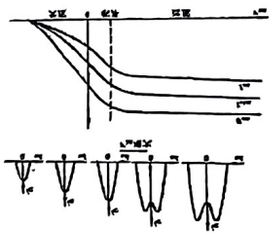
三、简答题（每小题 5 分，共 10 分）

1. 无线电广播发送和接收设备由哪些主要部分组成？

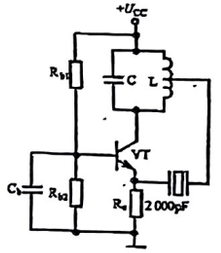
答：发送设备由振荡器、倍频器、调制器、低频放大及功率放大器等部分组成
接收设备由高频放大器、混频器、本地振荡器、中频放大器、检波器及低频放大器等组成

2. 在谐振功率放大电路中，若 U_{bm}、U_{cm} 及 U_{CC} 不变，而当 U_{BB} 改变时，I_{c1} 有明显的变化，问放大器此时工作在何种状态？为什么？

答：由右图谐振功率放大器的基极调制特性知：U_{bm}、U_{cm} 及 U_{CC} 不变，而当 U_{BB} 改变时，只有工作在欠压工作状态，I_{c1} 有明显的变化。



四、石英晶体振荡电路如图所示：



1. 说明石英晶体在电路中的作用是什么？
2. R_{b1}、R_{b2}、C_b 的作用是什么？
3. 电路的振荡频率 f_0 如何确定？ （10 分）

解：1. 石英晶体在电路中的作用是作为短路元件，只有当 LC 调谐回路谐振在石英晶体的串联谐振频率时，该石英晶体呈阻性，满足振荡器相位起振条件。

2. R_{b1}、R_{b2} 的作用是基极偏置电阻，C_b 的作用是高频旁路电容，

3.

$$f_o=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

五、已知：载波 $u_C=10\cos 2\pi\times 50\times 10^6 t$ (V)，调制信号 $u_\Omega(t)=5\cos 2\pi\times 10^3 t$ (V)

调频灵敏度 S_f=10kHz/V

求：1. 调频波表达式；

2. 最大频偏 Δf_m；

2. 调频系数 m_f 和有效带宽 BW。 （15 分）

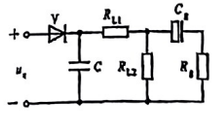
解：1. 调频系数 $m_f=\Delta f_m/F=S_f U_{\Omega m}/F=50$rad

调频波表达式 $u_{FM}(t)=10\cos(2\pi\times 50\times 10^6 t+50\sin 2\pi\times 10^3 t)$

2. 最大频偏 $\Delta f_m=S_f U_{\Omega m}=50$kHz

3. 调频系数 $m_f=\Delta f_m/F=S_f U_{\Omega m}/F=50$rad 有效带宽 $BW=2(m_f+1)F=102$kHz

六、下图所示二极管峰值包络检波电路中，已知 R_{L1}=1.2kΩ，R_{L2}=6.8kΩ，C_g=20μF，调幅波的载频 f_c=10.7MHz，调制信号频率 F=（300～5000）Hz，最大调幅系数 m_{amax}=0.8，若要求电路不产生惰性失真和底部切割失真，求检波电容 C 和电阻 R_g 的值。 （15 分）



解：为了不产生惰性失真，

$$\frac{5\sim 10}{\omega_0}\le R_L C_L\le\frac{\sqrt{1-m_a^2}}{\Omega_{max} m_a}$$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

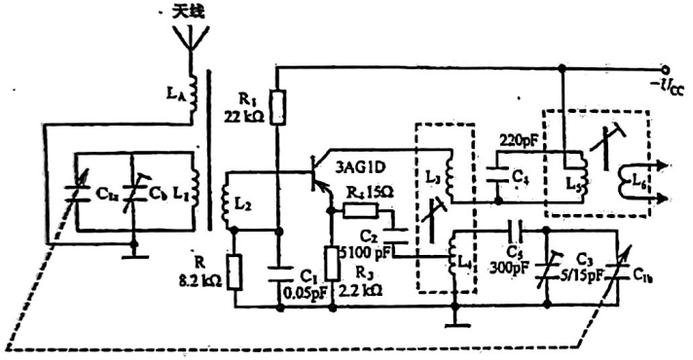
解得 11.16pF≤C_k≤0.003uF
为了不产生底部切割失真，

$$m_a \le \frac{R_\Omega}{R_L} = \frac{\dfrac{R_{L2}R_g}{R_{L2}+R_g}+R_{L1}}{R_{L1}+R_{L2}}$$

解得 R_e≥22 kΩ

七、如图所示为晶体管收音机的某部分电路，试回答下列问题：

1. 该部分电路是混频器还是变频器？调节可变电容 C_{1a}、C_{1b} 起什么作用？
2. L_4、C_3、C_5 和可变电容 C_{1b} 组成什么回路？ C_4、L_5 组成什么回路？
3. L_3 的作用是什么？C_1、C_2 的作用是什么？简述电路的工作原理。 （10 分）



解：1. 该电路是变频器，调节可变电容 C_{1a}、C_{1b} 使本振回路与输入调谐回路谐振频率差一个中频

2. L_4、C_3、C_5 和可变电容 C_{1b} 组成本振回路，C_4、L_5 组成中频回路

3. L_3 的是本振部分的反馈线圈，对中频频率近于短路。C_1 是旁路电容，C_2 的是耦合电容。 工作原理：由磁性天线接收到的电磁波，通过线圈 LA 耦合到输入回路，选出所需的信号，再经电感 L1L2 耦合，加到管子的基极. 中频回路 C4L5 并联阻抗对本振频率来说可认为短路. 这个电路对本振而言是属于基极接地互感反馈振荡电路. 本振电压通过 C2 加到发射极，而信号由基极输入，所以是发射极注入基极输入式的变频电路.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自测题（一）

一、选择填空

1. 高频功率放大器一般工作于丙类状态，当输入信号电压为正弦波时，流过三极管集电极的电流波形为脉冲，而其输出电压几乎无失真的原因是该类电路的输出端接入了_____回路。

2. 谐振功率放大器中，基极偏置常采用自给偏压电路，而自给偏压电路只能产生_____偏压。将几个电子器件的输出功率叠加起来，以获得足够大的输出功率的技术称之为_____。

3. 谐振功率放大器的基极调制特性进行调幅，可得到 AM 调幅波，此时功率放大器应工作在(5)_____状态。

A、欠压　　B、过压　　C、临界

4. 当输入为高频正弦信号时，由于流过晶体管集电极电流为余弦脉冲，因而高频谐振功率放大器的结构一般为_____。

A 甲类非线性放大器 + 谐振回路　　B 丙类非线性放大器 + 谐振回路　　C 乙类非线性放大器 + 谐振回路

5. 对于一个电阻和一个电抗元件并联的结构，如果转化为一个电阻和一个电抗元件串联的结构，则转化后电阻会变_____。

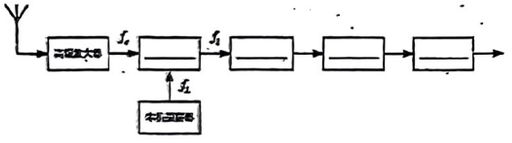
A、增大　　B、维持不变　　C、减小

6. 若反馈振荡器中放大器的电压增益 $A=|A|e^{j\varphi_A}$，反馈系数 $B=|B|e^{j\varphi_B}$，则这种振荡器起振的相位条件为_____；振幅条件为_____。

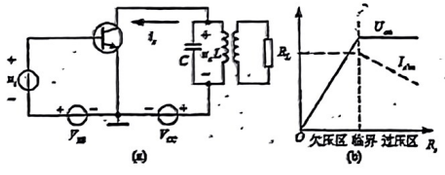
A　$|A|\cdot|B|<1$　　B　$|A|\cdot|B|>1$

C　$|A|\cdot|B|=1$　　D　$\varphi_A+\varphi_B=2n\pi$（n=0，1，2…）

7. 一个无线电超外差调幅接收机所示，试在该图的空白方框中填入合适的文字。



二、谐振功率放大器如题图所示，设输入的高频电压：$u_i=U_{im}\cos\omega t$，回路负载谐振电阻为 R_e。



(a)　　(b)

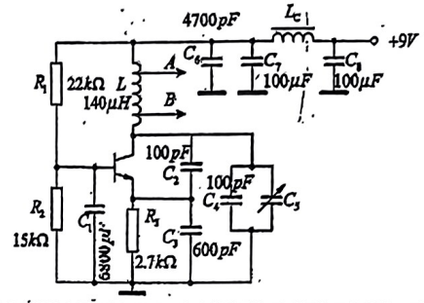
1. 设电路工作于临界状态，其输出功率为 P_{1m}。根据题图 2-1(b)所示理想化的负载特性，在电路其它参数保持不变的条件下，试分析：负载谐振电阻增大一倍，其输出功率是增大还是减小？负载谐振电阻减小一半，其输出功率是增大还是减小？

2. 设电路本来工作在过压状态，现欲调整使其工作于临界状态，应如何改变负载谐振电阻 R_e 的大小？

3. 已知集电极电流余弦脉冲最大值 $I_{CMAX}=100\,\text{mA}$，试，求通角 $\theta=70°$ 时（$\alpha_0(\theta)=0.253$，$\alpha_1(\theta)=0.436$），集电极电流的直流分量 I_{c0} 和基波分量 I_{c1m}；

4. 若谐振功放的集电极效率 $\eta_c=85\%$，试求当输出功率 $P_1=5$（W）时，集电极耗散功率 P_c 为多少？

三、一正弦波振荡器电路图如图所示：



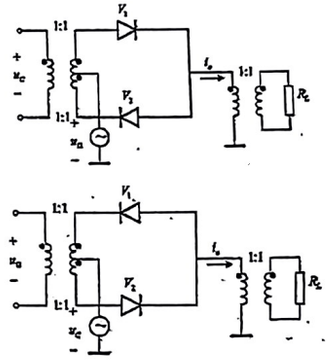
1. 画出该电路的交流等效电路（交流通路），晶体管组成何种组态的放大电路，该振荡器是何种类型的 LC 振荡器？

2. 电路中 C_1、$C_2\sim C_5$、$C_6\sim C_8$ 等三组电容各自的作用是什么？

3. 写出该振荡电路振荡频率的表达式；

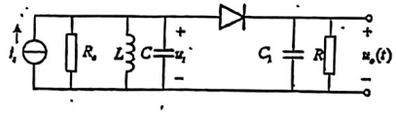
4. 如果直接用频率计等测试仪器对振荡电路的输出频率进行测试，为减少测试仪器对振荡器的影响，则宜选择 A 点还是 B 点作为输出端？为什么？

四、在图示电路中，$u_\Omega=U_{\Omega m}\cos\Omega t$，$u_c=U_{cm}\cos\omega_c t$，$U_{cm}\gg U_{\Omega m}$，$\omega_c\gg\Omega$，二极管为理想二极管，导通电阻为 r_D；画出电路的交流等效通路，并利用开关函数分析方法分析输出电流 i_o 的频率组成，并判断电路能否在 ω_c 频率上实现 DSB-SC。



五、二极管包络检波电路如图所示，输入回路的谐振频率 $f_0=465kHz$，空载谐振阻抗为 $R_e=12k\Omega$，检波负载 $R=6k\Omega$，$C_1=0.01uF$。

若 $i_s=(1+0.5\cos 8\pi\times10^3 t)\cos 2\pi\times465\times10^3 t$ mA，检波效率 $k_d=0.9$，求输出电压 $u_o(t)$，并检查电路是否产生惰性失真。

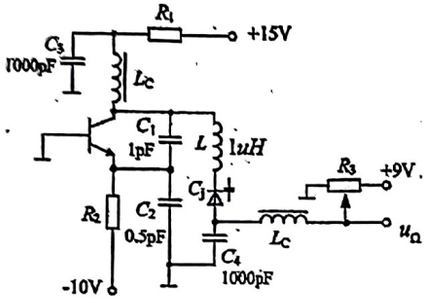


夸克扫描王
极速扫描，就是高效

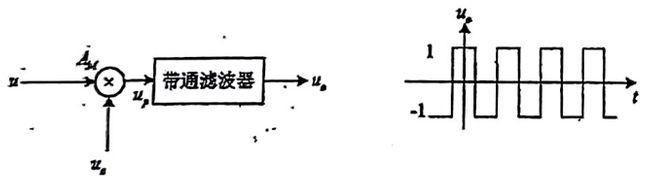
六、变容管直接调频电路如图所示，图中 L_c 为高频扼流圈。

1. 分析电路工作原理，并画出高频振荡部分的交流通路；

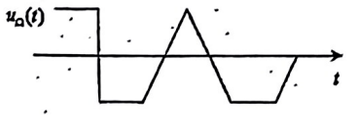
2. 调节 R_1 使变容二极管反向偏压为 6V，此时 C_{j0}=20pF，求调频信号的中心载波频率 f_1（即 f_c）。



七、图示电路模型中 u_c 为频率为 100kHz 的方波信号，$u=\sum_{n=1}^{10}U_{\Omega n}\cos(2\pi n\times 300t)$，要求输出载频为 300kHz 的 DSB-SC 调幅信号，画出滤波器的理想幅频特性曲线，写出电压 u_o 表达式。



八、设载波为 $u_c(t)=U_{cm}\cos\omega_c t$，调制信号 $u_\Omega(t)$ 如图所示，画出对应的调频信号和调相信号的瞬时相位偏移 $\Delta\phi(t)$ 和瞬时角频率偏移 $\Delta\omega(t)$，并画出 FM 和 PM 的草图。



夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自测题1参考答案

一、

1、①正弦（余弦）脉冲；②选频（LC谐振）。

2、③C

3、④反向；⑤功率合成（技术）。

4、⑥A

5、⑦B

6、⑧D；⑨B

7、混频器、解调器、低频放大器、信宿

二、

1

1) 减小

2) 减小

2 减小 Re。

3 $I_{C0}=i_{cmax}\times\alpha_0(\theta)=0.253\times100=25.3(mA)$

$$I_{C1}=i_{cmax}\times\alpha_1(\theta)=0.436\times100=43.6(mA)$$

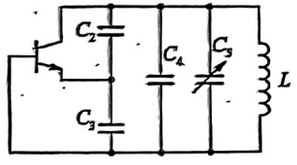
4 $\because \eta_c=\frac{P_0}{P_D}=0.85$；

$$\therefore P_D=\frac{P_0}{\eta_c}=\frac{5}{0.85}\approx5.88(W)$$；

$$\therefore P_C=P_D-P_0\approx0.88(W)$$

三、(1) C_1：旁路电容、$C_2\sim C_3$：与L组成振荡器谐振选频回路、$C_6\sim C_8$：电源去耦电路或各电源滤波。

(2) 共基极组态，电容三点式振荡器。交流通路如图

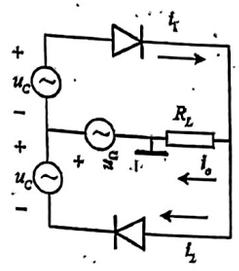


(3) $$f_0\approx\frac{1}{2\pi\sqrt{L\left(\frac{C_2C_3}{C_2+C_3}+C_4+C_5\right)}}$$

(4) 选A点，因为A点交流电压（对地）比B点小，在频率计上的功率损耗小（接入系数小），所以频率计对回路的影响也相对较小。

四、

(1)



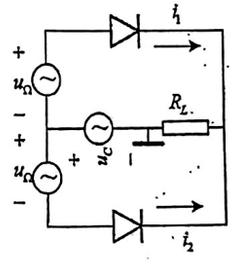
$$i_1=\frac{u_c}{r_D}k_1(\omega_c t)+\frac{u_\Omega}{r_D+2R_L}k_1(\omega_c t)$$

$$i_2=\frac{u_c}{r_D}k_1(\omega_c t)-\frac{u_\Omega}{r_D+2R_L}k_1(\omega_c t)$$

$$i_o=i_1-i_2=\frac{2u_\Omega}{r_D+2R_L}k_1(\omega_c t)$$

含有频率$\Omega,\omega_c\pm\Omega,(2n+1)\omega_c\pm\Omega$，可以实现DSB-SC

(2)



$$i_1=\frac{u_c}{r_D+2R_L}k_1(\omega_c t)+\frac{u_\Omega}{r_D}k_1(\omega_c t)$$

$$i_2=\frac{u_c}{r_D+2R_L}k_1(\omega_c t)-\frac{u_\Omega}{r_D}k_1(\omega_c t)$$

$$i_o=i_1+i_2=\frac{2u_c}{r_D+2R_L}k_1(\omega_c t)$$

含有$\omega_c,2n\omega_c$，不能调制

五、

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$R_i = \frac{R}{2} = 3k\Omega$

所以谐振的有载阻抗 $R_T = R_e // R_i = 2.4k\Omega$

输入电压 $u_i = i_c R_T = 2.4(1+0.5\cos 8\pi\times10^3 t)\cos 2\pi\times465\times10^3 t$ V

所以 $u_o = k_d U_i = 2.2(1+0.5\cos 8\pi\times10^3 t)$ V

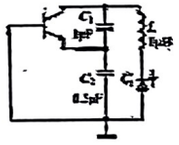
$$RC_1 \le \frac{\sqrt{1-m_a^2}}{\Omega m_a}$$

$$\frac{\sqrt{1-m_a^2}}{\Omega m_a} = \frac{\sqrt{1-0.5^2}}{2\pi\times4\times10^3\times0.5} = 69\times10^{-6}$$

$$RC_1 = 60\times10^{-6}$$

满足条件不产生惰性失真

六、



工作原理：由 C_1、C_2、变容二极管和 L 组成三点式振荡器；振荡频率随 u_Ω 而改变。C_3、C_4 对高频旁路；调节 R_3 可以改变变容管静态偏置时的结电容 C_{j0}。

$$C_\Sigma = \frac{C_1C_2C_{j\Omega}}{C_1C_2+C_1C_{j\Omega}+C_2C_{j\Omega}} = 0.33\,pF$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_\Sigma}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{1\times10^{-6}\times0.33\times10^{-12}}} \approx 277.2MHz$$

七、

u_c 为双向开关

$$u_p = A_M u u_c = A_m\sum_{n=1}^{10}U_{\Omega n}\cos(2\pi n\times300t)\times\left(\frac{4}{\pi}\cos\omega_c t-\frac{4}{3\pi}\cos3\omega_c t+\frac{4}{5\pi}\cos5\omega_c t+\cdots\right)$$

取方波的第 2 项，即 300kHz

$$u_o = -\frac{2A_M}{3\pi}\sum_{n=1}^{10}U_{\Omega n}\cos2\pi(300\times10^3\pm n\times300)t$$

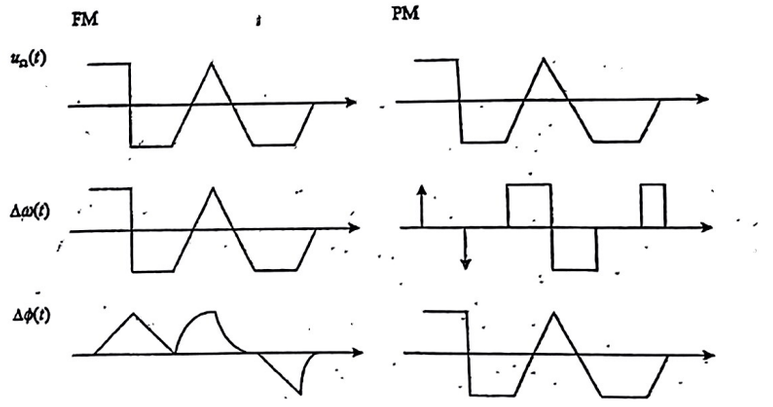
$n=1, f = 300\times10^3\pm300Hz$

$n=10, f = 300\times10^3\pm3000Hz$

$B = 300\times10^3-300\sim300\times10^3+3000 = 299.7kHz\sim303kHz$

滤波器（299.7，303）kHz

八、



夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自测题（二）

一、填空

1、一振荡器电路的交流通路如图 1-1 所示，已知 $f_1=\frac{1}{\sqrt{L_1C_1}}$，$f_2=\frac{1}{\sqrt{L_2C_2}}$，假设该电路能产生自激振荡，则振荡频率 f_0 应该满足_____条件。

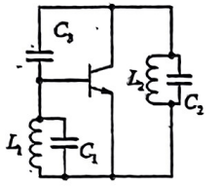


图 1-1

2、一振荡器电路，其基本放大器的放大倍数为 10，则该电路在平衡时反馈系数应该为_____；在起振时，反馈系数应满足_____条件。

3、在图 1-2 所示的包络检波电路中，直流负载电阻为_____，交流负载电阻为_____。

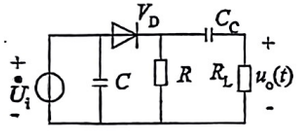


图1-2

4、假设某超外差收音机的中频为 $f_i=465$kHz，在收听载波频率 $f_s=702$kHz 电台节目时，还可以听到载波频率 $f_n=1632$kHz 强电台节目的干扰声音，此时，该接收机的本振频率为_____，这种干扰是_____。

5、对于调频波而言，当调制信号的角频率增加时，最大角频率偏移_____；最大相位偏移_____。

6、对高频信号进行调相，_____产生频率偏移。

(A)会　(B)不会　(C)有可能会

二、综合题

1、一振荡器电路如图 2-1 所示，已知 $C_E=0.01\mu$F，$C_1=C_2=1000$pF，$C_3=100$pF，$L=50\mu$H。

（1） 画出该电路的交流通路；

（2） 说明该电路是什么类型的振荡器，有何优点？

（3） 计算该电路的振荡频率。

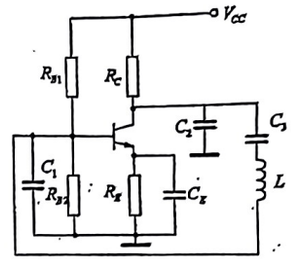


图 2-1

2、一晶体振荡器电路如图 2-2 所示

（1） 画出该电路的交流通路

（2） 该电路中，晶体的作用是什么？该电路属于什么类型的晶体振荡器？在该电路中晶体能否去掉？

（3） 求电路振荡频率，试确定电感 L 的值。

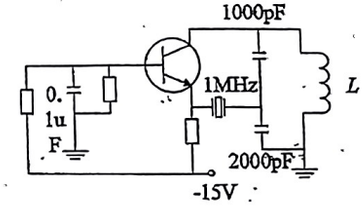


图 2-2

3、已知谐振功率放大器的 $V_{CC}=24$V，$I_{C0}=250$mA，Po = 5W，$U_{cm}=0.9V_{CC}$，试求该放大器的 P_D，P_C，η_c，I_{C1m}，I_{Cmax}，θ_C。

附表：

θ (°)	cos(θ)	α_0	α_1	α_2	g_1
48	0.669	0.176	0.327	0.263	1.86
49	0.656	0.179	0.333	0.265	1.85
50	0.643	0.183	0.339	0.267	1.85
51	0.629	0.187	0.344	0.269	1.84

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

52	0.616	0.190	0.350	0.270	1.84

4、电路图如图 2-4 所示，其中 $u_c(t) = U_{cm}\cos(\omega_c t)$为大信号，$u_\Omega(t) = U_{\Omega m}\cos(\Omega t)$为小信号，即 $U_{cm} > U_{\Omega m}$，两只同型号的二极管工作在受 $u_c(t)$控制的开关状态下，试分析电路输出电压 $u_o(t)$中的频率成分，说明是否具有乘积功能。假设二极管导通电阻近似为零。

（1）试写出电路的输出电压的表达式；

（2）该电路能实现调幅吗？

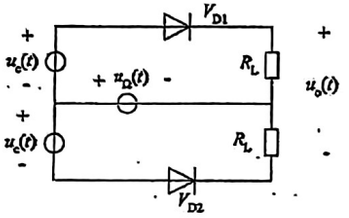


图 2-4

5、用调制信号 $u_\Omega(t) = \cos(\Omega t) + \cos(2\Omega t)$对载波信号 $u_c(t) = U_{cm}\cos(\omega_c t)$进行调相，调相灵敏度为 k_p；再对调制后得到的调相波进行鉴频，鉴频灵敏度为 s_d。试写出：（1）调相后的信号表达式 $u_{pM}(t)$（2）鉴频输出信号 $u_o(t)$的变化形式。

6、题图 2-5 为某调频电路的组成框图，直接调频器输出调频波的中心频率为 4MHz，最大频偏为 4KHz，调制信号频率为 15KHz。试求：(1) 该设备输出信号的中心频率、最大频偏和调制频率；（2）两个放大器的中心频率和通频带宽度。

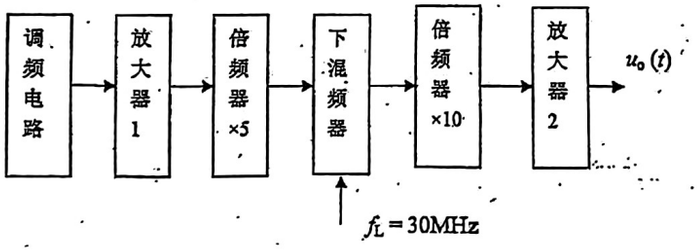
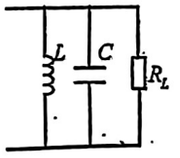


图 2-5

7、并联谐振回路如下图所示，已知：C=50pF，L=200μH，电感 L 的 Q_0=100，负载电阻 R_L=100kΩ，求该回路的品质因数 Q_e和回路带宽。



8、写出矩形系数的定义式，问 L、C 并联谐振电路的矩形系数是多少？

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自测题 2 参考答案

一、填空

1、$f_0=\min(f_1,f_2)$

2、1/10；＞1/10

3 R、$R//R_L$

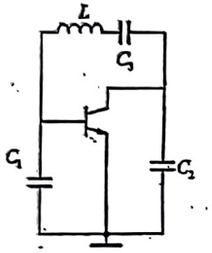
4、1167kH，镜像干扰

5、不变，　减小

6、(A)

二、分析题

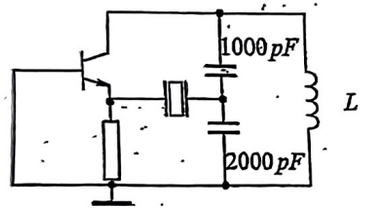
1、交流通路，省略电阻



(1)　克拉泼电路。其主要优点是晶体管寄生电容对振荡频率的影响很小，故振荡频率稳定度高。

(2)　$f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC_3}}=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{50\times10^{-6}\times100\times10^{-12}}}\text{Hz}=2.25\,\text{MHz}$

2、(1)



(2) 晶体为短路线；属于串联型晶体振荡器；可以去掉用短路线代替。

(1)　1MHz，$f=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$，所以 L=37.5uH

3、$P_D=V_{CC}I_{C0}=24\times0.25=6(W)$，　$P_o=P_D-P_c=6-5=1(W)$，　$\eta_c=\dfrac{P_o}{P_D}=\dfrac{5}{6}\approx83.3\%$

$g_1(\theta)=\dfrac{2\eta_c}{\xi}\approx\dfrac{2\times0.833}{0.9}\approx1.851$，　$\theta\approx50^0,\alpha_0(50^0)\approx0.183$，　$\alpha_1(50^0)\approx0.339$，

$I_{C\max}=\dfrac{I_{C0}}{\alpha_0(50^0)}=\dfrac{0.25}{0.183}\approx1.366(A)$

$I_{C1m}=I_{C\max}\ \alpha_1(50^0)\approx1.366\times0.339\approx0.463(A)$

4、(a) $i_{D1}(t)=\begin{cases}\dfrac{u_\Omega(t)+u_C(t)}{R_L'} & u_C(t)>0\\ 0 & u_C(t)\le0\end{cases}$，

$i_{D2}(t)=\begin{cases}\dfrac{u_\Omega(t)-u_C(t)}{R_L'} & u_C(t)<0\\ 0 & u_C(t)\ge0\end{cases}$，

$u_o(t)=R_L'[i_{D1}(t)-i_{D2}(t)]=R_L'k(\omega_Ct)\dfrac{u_\Omega(t)+u_C(t)}{R_L'}-R_L'k(\omega_Ct-\pi)\dfrac{u_\Omega(t)-u_C(t)}{R_L'}$

$=u_\Omega(t)[k(\omega_Ct)-k(\omega_Ct-\pi)]+u_C(t)[k(\omega_Ct)+k(\omega_Ct-\pi)]$

$=u_\Omega(t)\times\dfrac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{2n-1}\cos[(2n-1)\omega_Ct]+u_C(t)$

$=\dfrac{4u_\Omega(t)}{\pi}\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{2n-1}\cos[(2n-1)\omega_Ct]+u_C(t)$

$u_o(t)$中有 $u_\Omega(t)$和 $u_C(t)$的乘积项,能实现 AM。

5、$\varphi(t)=\omega_ct+k_p[\cos(\Omega t)+\cos(2\Omega t)]$

$u_{PM}(t)=U_m\cos\{\omega_ct+k_p[\cos(\Omega t)+\cos(2\Omega t)]\}$

$\omega(t)=\omega_c-k_p[\Omega\sin(\Omega t)+2\Omega\sin(2\Omega t)]$

$u_o(t)=-s_dk_p[\Omega\sin(\Omega t)+2\Omega\sin(2\Omega t)]$

6、100MHz　，200KHz.

7、8 略

夸克扫描王
极速扫描，就是高效